

## 1a Lista de Exercícios de Fundamentos da Matemática - 2026.1

Prof. João Carnevale

### Conteúdo:

- **Lógica:** Proposições, Conectivos, Condicionais, Tautologia, Tabela-Verdade, Quantificadores, Métodos de Demonstração. (Exercícios: 1 - 9)
- **Teoria dos Conjuntos:** Relações de Pertence e Contido, Uniões e Interseções de Conjuntos, Complementar, Produto Cartesiano. (Exercícios: 10 - 22)
- **Funções:** Definição de Função, Imagem Direta e Imagem Inversa, Funções Injetoras, Sobrejetoras e Bijeções, Cardinalidade de Conjuntos. (Exercícios: 23 - 37)
- **Relações:** Relações de Equivalência, Classes de Equivalência, Partição, Conjunto Quociente, Relações de Ordem, Ordem Parcial e Total, Cotas Inferiores e Superiores, Mínimo e Máximo. (Exercícios: 38 - 45)
- **Números Inteiros:** Princípio da Boa Ordem, Princípio da Indução Finita, Princípio da Indução Forte. (Exercícios: 46 - 55)

**Exercício 1.** Quais das sentenças matemáticas abaixo são proposições? No caso das proposições, quais são verdadeiras?

a)  $5 \cdot 2 + 10$

b)  $5 \cdot 2 - 9 = 1$

c)  $2 + 6 \cdot 3 = 8 \cdot 4 - 12$

d)  $2 \cdot (3 + 1) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 1$

e)  $3 + 4 \neq 2 + 6$

f)  $(-3)^5 \geq (-3)^3$

g)  $5 - 2 > 0$

h)  $11^2 - 4 \cdot 10$

i)  $4 \cdot 9 - 6^2$

**Exercício 2.** Qual é a negação de cada uma das seguintes proposições? Que negações são verdadeiras?

a)  $4 \cdot 8 = 32$

b)  $4 \cdot (11 - 7) \neq 8$

c)  $3 \cdot 4 + 2 > 14$

d)  $6 \cdot 7 - 4 \leq 6^2$

e)  $\left(\frac{1}{2}\right)^5 < \left(\frac{1}{2}\right)^3$

f)  $\sqrt{2} < 1$

g)  $-(-7) \geq 5$

h)  $3 \mid 41$

i)  $5 \mid 0$

**Exercício 3.** Escreva a negação de cada uma das seguintes proposições compostas e as classifique como verdadeira ou falsa.

a)  $3 > 2$  e  $5 > 4$

b)  $3 > 2$  ou  $3 = 2$

c)  $\sqrt{36} = 9$  ou  $\text{mdc}(10, 16) = 4$

d)  $2 \cdot (7 + 1) = 2 \cdot 7 + 2 \cdot 1$  e  $3 \mid 23$

e)  $\frac{1}{2} < \frac{3}{5}$  ou  $6 \mid 46$

f)  $(-1)^8 = -1$  e  $2^3 < (-2)^5$

**Exercício 4.** Admitindo que  $p$  e  $q$  são proposições verdadeiras e  $r$  é uma proposição falsa, determine o valor (V ou F) de cada proposição composta abaixo.

a)  $p \rightarrow r$

b)  $p \leftrightarrow q$

c)  $r \rightarrow q$

d)  $(p \vee q) \leftrightarrow q$

e)  $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

f)  $p \rightarrow (q \vee r)$

g)  $\neg p \leftrightarrow \neg q$

h)  $\neg p \leftrightarrow r$

i)  $(p \wedge r) \rightarrow q$

**Exercício 5.** Sendo a proposição  $p \rightarrow (r \vee s)$  falsa e a proposição  $(q \wedge \neg s) \leftrightarrow p$  verdadeira, classifique em verdadeira ou falsa as afirmações  $p, q, r$  e  $s$ .

**Exercício 6.** Sejam  $p, q$  e  $r$  proposições quaisquer,  $V$  uma tautologia e  $F$  uma proposição logicamente falsa. Verifique, por meio das tabelas-verdades, a validade das equivalências lógicas abaixo.

a) 1.  $p \wedge q \iff q \wedge p$

2.  $(p \wedge q) \wedge r \iff p \wedge (q \wedge r)$

3.  $p \wedge p \iff p$

4.  $p \wedge V \iff p$

5.  $p \wedge F \iff F$

b) 1.  $p \vee q \iff q \vee p$

2.  $(p \vee q) \vee r \iff p \vee (q \vee r)$

3.  $p \vee p \iff p$

4.  $p \vee V \iff V$

5.  $p \vee f \iff p$

c) 1.  $p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

2.  $p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

3.  $p \wedge (p \vee q) \iff p$

4.  $p \vee (p \wedge q) \iff p$

d) 1.  $\neg(\neg p) \iff p$

2.  $\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q$

3.  $\neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q$

e) 1.  $p \rightarrow q \iff \neg p \vee q$

2.  $p \rightarrow q \iff \neg q \rightarrow \neg p$

3.  $p \leftrightarrow q \iff (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

**Exercícios 7.** Use os quantificadores mais adequados para transformar as seguintes sentenças em proposições verdadeiras:

a)  $x^2 - 2x + 1 = 0$

b)  $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$

c)  $\frac{x}{5} + \frac{x}{4} \neq \frac{x}{9}$

d)  $\sqrt{x^2} + 4 \neq x + 2$

e)  $-(-x) = x$

f)  $3x + 2 \leq 20$

g)  $\sqrt{x^2} \neq x$

h)  $\frac{x^2 - x}{x} = x - 1$

i)  $(x + 1) \mid (x^2 - 1)$

**Exercício 8.** Diga qual é a negação de cada proposição abaixo e classifique-as como verdadeiras ou falsas.

a)  $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x + 4 = 0$

b)  $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \neq 0$

c)  $\exists n \in \mathbb{N} : n \mid 10 \text{ e } n < 5$

d)  $\exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 2$

e)  $\forall k \in \mathbb{Z} : 3 \mid (k + (k + 1) + (k + 2))$

f)  $\forall k \in \mathbb{Z} : 3 \mid k(k + 1)(k + 2)$

g)  $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x > y) \rightarrow (x^2 > y^2)$

h)  $\forall x, y \in \mathbb{R} : ((x > y) \wedge (y \geq 0)) \rightarrow x^2 > y^2$

i)  $\forall x \in \mathbb{R} : (x > 3) \rightarrow (2^x > 2^3)$

j)  $\forall n, m \in \mathbb{N} : (n > m) \rightarrow (2^n > 2^m)$

k)  $\exists x \in \mathbb{R} : 2^x < 0$

l)  $\exists x \in \mathbb{R} : \sqrt{x} < 0$

m)  $\forall a, b \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} : ax = b$

n)  $\forall a, b \in \mathbb{R} : (a \neq 0) \rightarrow (\exists x \in \mathbb{R} : ax = b)$

o)  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} : ax^2 + bx + c = 0$

p)  $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (b^2 - 4ac > 0) \rightarrow (\exists x \in \mathbb{R} : ax^2 + bx + c = 0)$

q) Todo número inteiro primo é ímpar.

r) Todo número multiplicado por seu sucessor é par.

s) Todo triângulo é isósceles ou equilátero.

- t) Existe um retângulo que não é quadrado.
- u) Todas duas retas se cruzam.
- v) Todo ser vivo é mortal.

**Exercício 9.** Considere  $n, m \in \mathbb{Z}$  e  $x, y \in \mathbb{R}$ . Demonstre as proposições abaixo, usando os métodos de demonstração direta, por absurdo e por contraposição.

- a) Se  $n$  é par, então  $n^2$  é par.
- b) Se  $n^2$  é ímpar, então  $n$  é ímpar.
- c) Se  $n$  e  $m$  são múltiplos de 3, então  $n + m$  é múltiplo de 3.
- d) Se  $n \cdot m$  é ímpar, então  $n$  e  $m$  são ímpares.
- e) Se  $4 \mid n$ , então  $n$  é par.
- f) Se  $n + m$  é ímpar, então um dos números é par e o outro é ímpar.
- g) Se  $n$  é ímpar, então  $n^2$  é ímpar.
- h) Se  $x$  e  $y$  são racionais, então  $x + y$  é racional.
- i) Se  $x$  é irracional e  $y$  é racional, então  $x + y$  é irracional.
- j) Se  $3 \mid n^2$ , então  $3 \mid n$ .
- k) Se  $x \cdot y = 0$ , então  $x = 0$  ou  $y = 0$ .
- l) Existem infinitos números pares.
- m) Existem infinitos números primos.
- n) Existem infinitos números racionais entre 0 e 1.
- o) Existe um número racional entre  $x$  e  $y$ .
- p)  $\sqrt{2}$  não é racional.
- q) Se  $n, k \in \mathbb{N}$  com  $k \geq 2$ , então  $\sqrt[k]{n}$  ou é inteiro ou é irracional.

**Exercício 10.** Dados  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{0, 2, 4\}$ ,  $C = \{1, 3\}$  e  $D = \{3, 4, 5, 6\}$ . Classifique as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas.

- |                          |                        |                                  |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| a) $3 \in A$             | b) $3 \notin B$        | c) $B \subset A$                 |
| d) $A \subset B$         | e) $2 \in A \cap B$    | f) $A = B \cup C$                |
| g) $A \cap D = \{3, 4\}$ | h) $C \subset D$       | i) $B \cap C = \emptyset$        |
| j) $A \cap C = C \cap D$ | k) $1 \notin B \cup D$ | l) $A \cap C \cap D = \emptyset$ |

**Exercício 11.** Dados os conjuntos  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{3, 4\}$  e  $C = \{1, 2, 4\}$ , determine o conjunto  $X$  tal que  $X \cup B = A \cup C$  e  $X \cap B = \emptyset$ .

**Exercício 12.** Descreva todos os elementos dos conjuntos abaixo.

- |                                                             |                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a) $\{n \in \mathbb{Z} : n^2 = 4\}$                         | b) $\{n \in \mathbb{Z} : 0 \leq n < 6\}$                                            | c) $\{n \in \mathbb{Z} : 2 \leq n^2 \leq 10\}$ |
| d) $\{n \in \mathbb{Z} : n^2 = 4 \text{ e } n \geq 0\}$     | e) $\{n \in \mathbb{Z} : 0 \leq n < 6 \text{ e } 2 \mid n\}$                        | f) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2 = 0\}$        |
| g) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 + 2 = 0\}$                     | h) $\{n \in \mathbb{Z} : n \geq 0 \text{ e } n! < 100\}$                            | i) $\{n \in \mathbb{Z} : n^2 - 2 = 0\}$        |
| j) $\{n \in \mathbb{Z} : n \mid 60 \text{ e } n \nmid 10\}$ | k) $\{n \in \mathbb{Z} : n \mid 60 \text{ e } \exists k \in \mathbb{Z} : k^2 = n\}$ | l) $\{n \in \mathbb{Z} : n^2 < n\}$            |

**Exercício 13.** Seja  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  uma família de subconjuntos de um conjunto  $X$ . Escreva, em termos de quantificadores, o significado de:

- |                                       |                                       |                                          |                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ | b) $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ | c) $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ | d) $x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

**Exercício 14.** Para cada família de intervalos de  $\mathbb{R}$  abaixo, determine  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  e  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ .

- |                                                          |                                                           |                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) $A_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$                   | b) $A_n = \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$         | c) $A_n = (0, n)$ .                        |
| d) $A_n = \left[1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right]$ | e) $A_n = \left(-1 + \frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}\right)$ | f) $A_n = \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ |
| g) $A_n = \left(-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right)$    | h) $A_n = [n, \infty)$                                    | i) $A_n = (-n, n)$                         |
| j) $A_n = \left[\frac{1}{n}, 1\right]$                   | k) $A_n = \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right]$                | l) $A_n = (-\infty, n]$                    |

**Exercício 15.** Em cada um dos itens anteriores, diga se a família  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  é crescente ou decrescente, isto é, se  $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$  ou  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$ .

Compare isso com as respostas obtidas para a união e a interseção infinitas.

**Exercício 16.** Em cada item, considere como conjunto universo o conjunto dos números inteiros  $\mathbb{Z}$ . Determine o complementar dos seguintes conjuntos:

- a)  $\{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par}\}$
- b)  $\{n \in \mathbb{Z} : n \geq 0\}$
- c)  $\{n \in \mathbb{Z} : 3 \mid n\}$

- d)  $\{n \in \mathbb{Z} : -2 \leq n \leq 3\}$   
 e)  $\{n \in \mathbb{Z} : n^2 > 10\}$

**Exercício 17.** Considere os conjuntos  $A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par}\}$  e  $B = \{n \in \mathbb{Z} : 3 \mid n\}$ . Seja  $\mathbb{Z}$  o conjunto universo, determine:

- |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| a) $A^c$          | b) $B^c$          | c) $(A \cap B)^c$ |
| d) $(A \cup B)^c$ | e) $A^c \cap B^c$ | f) $A^c \cup B^c$ |
| g) $A \cap A^c$   | h) $A \cup A^c$   | i) $A^c \cap B$   |

**Exercício 18.** Seja  $\mathbb{Z}$  o conjunto universo, considere  $A = \{n \in \mathbb{Z} : 6 \mid n\}$  e  $B = \{n \in \mathbb{Z} : 3 \mid n\}$ .

- a) Verifique que  $A \subseteq B$ .  
 b) Determine  $A^c$  e  $B^c$ .  
 c) Verifique que  $B^c \subseteq A^c$ .

**Exercício 19.** Seja  $\mathbb{U}$  um conjunto universo qualquer, considere  $A$  e  $B$  subconjuntos de  $\mathbb{U}$ . Demonstre as seguintes proposições.

- a)  $(A^c)^c = A$ .  
 b)  $A \cap A^c = \emptyset$ .  
 c) Se  $A \subseteq B$ , então  $B^c \subseteq A^c$ .  
 d)  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ .  
 e)  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ .

**Exercício 20.** Seja  $\mathbb{U}$  um conjunto universo qualquer, considere  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  uma família de subconjuntos de  $\mathbb{U}$ . Demonstre que:

|                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n\right)^c = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n^c$ | b) $\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n^c$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**Exercício 21.** Descreva explicitamente os elementos dos seguintes produtos cartesianos:

- |                               |                                               |                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a) $\{1, 2\} \times \{3, 4\}$ | b) $\{a, b\} \times \{0, 1, 2\}$              | c) $\emptyset \times \{1, 2\}$                 |
| d) $\{0\} \times \mathbb{Z}$  | e) $\{1, 2\} \times \{3, 4\} \times \{5, 6\}$ | f) $\{-1, +1\} \times \{0\} \times \{-1, +1\}$ |

**Exercício 22.** Sejam  $A, B, C$  e  $D$  conjuntos. Demonstre que:

- a)  $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- b)  $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- c)  $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$
- d) Verifique, por meio de um exemplo, que em geral  $(A \times B) \cup (C \times D) \neq (A \cup C) \times (B \cup D)$

**Exercício 23.** Determine quais das seguintes relações definem uma função  $f : A \rightarrow B$ .

- a)  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{a, b\}$ , com  $f = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ .
- b)  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{a, b\}$ , com  $f = \{(1, a), (1, b), (2, a)\}$ .
- c)  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{1, 4, 9\}$ , dada por  $f(n) = n^2$ .
- d)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , dada por  $f(n) = \pm n$ .

**Exercício 24.** Determine todas as funções de  $X = \{1, 2, 3\}$  em  $Y = \{0, 1\}$ .

**Exercício 25.** Considere a função  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , dada por  $f(n) = n^2$ . Determine:

- |                             |                         |                                    |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| a) $f(\{-2, -1, 0, 1, 2\})$ | b) $f(\mathbb{N})$      | c) $f(\mathbb{Z})$                 |
| d) $f^{-1}(\{1, 4\})$       | e) $f^{-1}(\mathbb{Z})$ | f) $f^{-1}(\{\dots, -3, -2, -1\})$ |

**Exercício 26.** Seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Se  $A \subseteq B \subseteq X$  e  $V \subseteq W \subseteq Y$ , mostre que  $f(A) \subseteq f(B)$  e  $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(W)$ .

**Exercício 27.** Seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Se  $A, B \subseteq X$ , mostre que:

- a)  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
- b)  $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ . Mostre, usando um exemplo, que em geral não vale a igualdade.
- c)  $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$ . Mostre, usando um exemplo, que em geral não vale a igualdade.
- d)  $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ . Mostre, usando um exemplo, que em geral não vale a igualdade.

**Exercício 28.** Sejam  $f : X \rightarrow Y$  uma função e  $V, W \subset Y$ . Mostre que:

- a)  $f^{-1}(V \cup W) = f^{-1}(V) \cup f^{-1}(W)$

- b)  $f^{-1}(V \cap W) = f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W)$   
 c)  $f^{-1}(V \setminus W) = f^{-1}(V) \setminus f^{-1}(W)$

**Exercício 29.** Sejam  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y \rightarrow Z$ ,  $A \subseteq X$  e  $V \subseteq Z$ . Mostre que:

$$(g \circ f)^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(V))$$

**Exercício 30.** Determine se cada uma das funções abaixo é injetora, sobrejetora ou bijetora.

- a)  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(n) = n + 5$   
 b)  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(n) = n^2$   
 c)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(k) = k - 7$   
 d)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(k) = 2k$   
 e)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(k) = k^2$   
 f)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(k) = k^3$   
 g)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2x + 3$   
 h)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$   
 i)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^3$   
 j)  $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$   
 k)  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ ,  $f(x) = x^2$   
 l)  $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ ,  $f(x) = x^2$

**Exercício 31.** Para quais valores de  $a$ ,  $b$  e  $c$  inteiros, a função  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , definida por  $f(n) = an^2 + bn + c$  é bijetora?

**Exercício 32.** Sejam  $f : X \rightarrow Y$  e  $g : Y \rightarrow Z$  funções. Demonstre que:

- a) Se  $f$  e  $g$  são injetoras, então  $g \circ f$  é injetora.  
 b) Se  $f$  e  $g$  são sobrejetoras, então  $g \circ f$  é sobrejetora.  
 c) Se  $f$  e  $g$  são bijetoras, então  $g \circ f$  é bijetora.  
 d) Construa exemplos para cada um dos itens anteriores mostrando que suas recíprocas são falsas.

**Exercício 33.** Demonstre que existe uma bijeção entre dois conjuntos finitos se, e somente se, os dois têm o mesmo número de elementos.

**Exercício 34.** Dado o resultado do exercício anterior, dizemos que um conjunto  $A$  é infinito se existe uma bijeção  $f : A \rightarrow B$ , em que  $B \subsetneq A$ . Mostre que  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{R}$  são conjuntos infinitos.

**Exercício 35.** Para cada par de conjuntos abaixo, exiba uma bijeção entre eles ou justifique a existência de tal bijeção.

- |                                                      |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a) $\{1, 2, 3\}$ e $\{a, b, c\}$                     | b) $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $\{5, 6, 7, 8, 9\}$        | c) $\mathbb{N}$ e $\mathbb{N} \setminus \{1\}$     |
| d) $\mathbb{N}$ e $\mathbb{N} \setminus \{1, 2, 3\}$ | e) $\mathbb{N}$ e $\{n \in \mathbb{N} : n \geq 5\}$ | f) $\mathbb{N}$ e $\{2n : n \in \mathbb{N}\}$      |
| g) $\mathbb{N}$ e $\{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$    | h) $\mathbb{N}$ e $\{3n : n \in \mathbb{N}\}$       | i) $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$                     |
| j) $\mathbb{Z}$ e $\{2n : n \in \mathbb{Z}\}$        | k) $\mathbb{Z}$ e $\{2n + 1 : n \in \mathbb{Z}\}$   | l) $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$     |
| m) $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z} \setminus \{1, -1\}$   | n) $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$ e $\mathbb{N}$      | o) $\mathbb{N} \times \{1, 2, 3\}$ e $\mathbb{N}$  |
| p) $\mathbb{Z} \times \{0, 1\}$ e $\mathbb{Z}$       | q) $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$                      | r) $(0, 1)$ e $(1, 2)$                             |
| s) $(0, 1)$ e $(0, 2)$                               | t) $(0, 1)$ e $\mathbb{R}$                          | u) $\mathbb{R}$ e $(0, \infty)$                    |
| v) $\mathbb{R}$ e $(-1, 1)$                          | w) $[0, 1]$ e $(0, 1)$                              | x) $(-\infty, \infty)$ e $(a, b)$ , onde $a < b$   |
| y) $\mathbb{N}^2$ e $\mathbb{N}$                     | z) $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}$                    | $\alpha)$ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ e $\mathbb{R}$ |

**Exercício 36.** Demonstre que não existe bijeção entre o conjunto dos números naturais  $\mathbb{N}$  e o conjunto dos números reais  $\mathbb{R}$ .

**Exercício 37.** Demonstre que não existe bijeção entre um conjunto  $A$  e o seu conjunto das partes  $\mathcal{P}(A)$ .

**Exercício 38.** Em cada item, determine se a relação  $\sim$  no conjunto indicado é uma relação de equivalência, isto é, verifique se a relação é reflexiva, simétrica e transitiva.

- Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a + b$  é par.
- Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a - b$  é par.
- Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a - b$  é ímpar.
- Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a - b$  é múltiplo de 3.
- Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a - b$  é múltiplo de  $k$ , com  $k \in \mathbb{N}$ .
- Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a \leq b$ .

- g) Em  $\mathbb{R}$ ,  $x \sim y$  se  $x - y \in \mathbb{Z}$ .
- h) Em  $\mathbb{R}$ ,  $x \sim y$  se  $\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$ , onde  $\lfloor x \rfloor :=$  maior inteiro menor ou igual à  $x$ .
- i) Em  $\mathbb{R}$ ,  $x \sim y$  se  $|x - y| < 1$ .
- j) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a^2 = b^2$ .
- k) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a$  divide  $b$ .
- l) Em  $\mathbb{R}$ ,  $x \sim y$  se  $x - y \in \mathbb{Q}$ .
- m) Em  $\mathbb{R}^2$ ,  $(x, y) \sim (u, v)$  se  $x + v = y + u$ .

**Exercício 39.** Para cada relação de equivalência abaixo, determine as classes de equivalência e descreva o conjunto quociente.

- a) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a - b$  é múltiplo de 2.
- b) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a - b$  é múltiplo de 3.
- c) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a - b$  é múltiplo de 5.
- d) Em  $\mathbb{R}$ ,  $x \sim y$  se  $x - y \in \mathbb{Z}$ .
- e) Em  $\mathbb{R}$ ,  $x \sim y$  se  $\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$ , onde  $\lfloor x \rfloor :=$  maior inteiro menor ou igual à  $x$ .
- f) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \sim b$  se  $a^2 = b^2$ .

**Exercício 40.** Seja  $\sim$  uma relação de equivalência em um conjunto  $X$ . Mostre que as classes de equivalência de  $\sim$  constituem uma partição de  $X$ , isto é, uma família de subconjuntos não vazios, dois a dois disjuntos, cuja união é  $X$ .

**Exercício 41.** Em cada item, determine se a relação  $\prec$  no conjunto indicado é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Em caso afirmativo, diga se  $\prec$  define uma ordem parcial ou total.

- a) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \prec b$  se  $a \leq b$ .
- b) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \prec b$  se  $a < b$ .
- c) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \prec b$  se  $a \mid b$ .
- d) Em  $\mathbb{N}$ ,  $a \prec b$  se  $b \mid a$ .
- e) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \prec b$  se  $a - b$  é par.
- f) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \prec b$  se  $|a| \leq |b|$ .
- g) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \prec b$  se  $a^2 \leq b^2$ .

- h) Em  $\mathbb{Z}$ ,  $a \prec b$  se  $a + b \geq 0$ .
- i) Em  $\mathbb{N}$ ,  $a \prec b$  se  $\text{mmc}(a, b) = a$ .
- j) Em  $\mathbb{N}$ ,  $a \prec b$  se  $\text{mdc}(a, b) = 1$ .
- k) Em  $\mathcal{P}(X)$ ,  $A \prec B$  se  $A \subseteq B$ .

**Exercício 42.** Considere o conjunto

$$X = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

com a relação de divisibilidade.

- a) Verifique que essa relação define uma ordem parcial em  $X$ .
- b) Determine quais pares de elementos são comparáveis.
- c) Desenhe o diagrama de Hasse desse conjunto ordenado.

**Exercício 43.** Considere o conjunto

$$\mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

com a relação de inclusão.

- a) Verifique que essa relação define uma ordem parcial em  $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ .
- b) Determine quais pares de elementos são comparáveis.
- c) Desenhe o diagrama de Hasse desse conjunto ordenado.

**Exercício 44.** Em cada item, determine as cotas superiores e inferiores com relação à ordem  $\leq$ , e diga se o conjunto possui máximo e mínimo.

- |                                         |                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a) $\mathbb{N}$                         | b) $\mathbb{Z}$                         | c) $\left\{\frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\}$ |
| d) $\{n \in \mathbb{Z} : n^2 \leq 10\}$ | e) $\{n \in \mathbb{Q} : n^2 \leq 10\}$ | f) $\{n \in \mathbb{R} : n^2 \leq 10\}$              |
| g) $(0, 1)$                             | h) $(0, 1]$                             | i) $[0, 1)$                                          |

**Exercício 45.** Sejam os conjuntos

$$X = \{1, 2, 3, 6, 12\}, \quad Y = \{2, 3, 4, 6, 18\}, \quad Z = \{0, 1, 2, 3, 5\}, \quad W = \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad V = \mathbb{N} \setminus \{1\}$$

com a relação de divisibilidade.

- a) Determine os elementos minimais e maximais de cada conjunto.
- b) Verifique se cada conjunto possui mínimo e/ou máximo.

**Exercício 46.** Prove que todo subconjunto não-vazio de  $\mathbb{N}$  limitado superiormente possui um máximo com relação à  $\leq$ . Mostre que o mesmo não vale para  $\mathbb{Q}$  e  $\mathbb{R}$ .

**Exercício 47.** Sejam  $a, b \in \mathbb{N}$ . Prove que o conjunto dos múltiplos positivos comuns de  $a$  e  $b$  possui um mínimo, isto é, o  $\text{mmc}(a, b)$  existe e é único.

**Exercício 48.** Sejam  $a, b \in \mathbb{N}$ , não ambos nulos. Prove que o conjunto dos divisores comuns positivos de  $a$  e  $b$  possui um máximo, isto é, o  $\text{mdc}(a, b)$  existe e é único.

**Exercício 49.** Sejam  $a \in \mathbb{Z}$  e  $b \in \mathbb{N}$ , com  $b > 0$ . Prove que existem  $q, r \in \mathbb{Z}$  tais que:

$$a = bq + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < b.$$

Além disso, mostre que os inteiros  $q$  e  $r$  são únicos.

**Exercício 50.** Prove que todo inteiro  $n \geq 2$  possui um divisor primo.

**Exercício 51.** Prove que todo inteiro  $n \geq 2$  pode ser escrito como produto de números primos.

**Exercício 52.** Sejam  $a, b \in \mathbb{N}$ , não ambos nulos, e considere o conjunto

$$S = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0\}.$$

- a) Prove que  $S$  possui um menor elemento  $d$ .
- b) Mostre que  $d \mid a$  e  $d \mid b$ .
- c) Mostre que se  $k \in \mathbb{N}$  com  $k \mid a$  e  $k \mid b$ , então  $k \mid d$ .
- d) Conclua que  $d = \text{mdc}(a, b)$ .

**Exercício 53.** Prove, usando o Princípio da Indução Finita, que as afirmações abaixo são verdadeiras para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

- a)  $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- b)  $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$

- c)  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- d)  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
- e)  $2^n \geq n + 1$
- f)  $3^n > n^2$
- g)  $7^n - 1$  é divisível por 6
- h)  $5^{2n} - 1$  é divisível por 24
- i)  $8^n - 3^n$  é divisível por 5
- j)  $11^n - 6^n$  é divisível por 5
- k)  $n^3 - n$  é divisível por 3
- l)  $n^3 - n$  é divisível por 6
- m)  $n^3 + 2n$  é divisível por 3
- n)  $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$
- o)  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$
- p)  $2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 2$
- q)  $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$
- r) Se  $a \neq 1$ , então  $1 + a + a^2 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$
- s) Para todo  $n \geq 1$ ,  $2^{2n} > 3n$
- t) Para todo  $n \geq 4$ ,  $n! > 2^n$
- u) Para todo  $n \geq 7$ ,  $n! > 3^n$
- v) Para todo  $n \geq 9$ ,  $n! > 4^n$
- w) Para todo  $n \geq 4$ ,  $n! > n^2$
- x) Para todo  $n \geq 6$ ,  $n! > n^3$

Para o próximo item, faça uma prova direta:

- y) Para  $1 \leq k \leq n$ ,  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ , onde  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ .
- z)  $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$
- $\alpha$ ) Para  $1 \leq k \leq n$ ,  $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$

$$\beta) (a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$

$$\gamma) \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

$$\delta) \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

**Exercício 54.** As afirmações abaixo são mais naturalmente demonstradas pelo Princípio da Indução Forte. Prove cada uma delas.

- a) Todo inteiro  $n \geq 2$  é primo ou pode ser escrito como produto de números primos.
- b) Para todo  $n \geq 8$ , existem inteiros não negativos  $a$  e  $b$  tais que  $n = 3a + 5b$ .
- c) Todo valor maior ou igual à 12 pode ser obtido usando apenas moedas de 4 e 5 centavos.

Defina a sequência de Fibonacci por  $F_1 = 1$ ,  $F_2 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ , para  $n \geq 3$ .

- d)  $F_n < 2^n$ , para todo  $n \geq 1$ .
- e)  $F_{n+1} \cdot F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ , para todo  $n \geq 2$ .
- f)  $F_n = \frac{\varphi^n + (1-\varphi)^n}{\sqrt{5}}$ , para todo  $n \geq 2$ , onde  $\varphi$  é uma raiz do polinômio  $x^2 - x - 1$ .
- g) Toda triangulação de um polígono convexo de  $n$  lados possui exatamente  $n - 2$  triângulos.
- h) Toda árvore finita com  $n$  vértices possui exatamente  $n - 1$  arestas.
- i) O desafio da Torre de Hanói com  $n$  andares pode ser resolvido em  $2^n - 1$  movimentos.

**Exercício 55.** Reflita sobre o seguinte paradoxo: *Todos os cavalos têm a mesma cor.*

- Para  $n = 1$ , qualquer conjunto com um único cavalo tem todos os seus cavalos da mesma cor.
- Suponha que, para algum  $n \geq 1$ , quaisquer  $n$  cavalos tenham a mesma cor. Considere então um conjunto de  $n + 1$  cavalos:  $\{C_1, C_2, \dots, C_n, C_{n+1}\}$ .

Pela hipótese de indução, os primeiros  $n$  cavalos  $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$  têm a mesma cor.

Também pela hipótese, os últimos  $n$  cavalos  $\{C_2, C_3, \dots, C_n, C_{n+1}\}$  têm a mesma cor.

Como os dois conjuntos possuem os cavalos  $\{C_2, C_3, \dots, C_n\}$  em comum, conclui-se que todos os  $n + 1$  cavalos têm a mesma cor.

- Portanto, por indução, quaisquer  $n$  cavalos têm a mesma cor, para todo  $n \in \mathbb{N}$ .